

George Zhang

(778) 682-9123 | gzhang06@outlook.com | linkedin.com/in/iamgeorgezhang
github.com/TheYellowDuck | georgezhang.ca

加拿大及中国香港公民 · 可持 J-1 签证赴美实习；毕业后符合 TN 签证资格



教育背景

滑铁卢大学 (University of Waterloo)

加拿大安大略省滑铁卢

计算机科学 (荣誉) 学士 · Co-op 带薪实习项目 — 人工智能专项 (AI Specialization)

2024 年 9 月 – 2029 年 5 月

- 相关课程：最优化、概率与统计、组合数学、数据结构与算法、面向对象编程 (C++)、计算机组成。

实习与科研经历

福特汽车公司 (Ford Motor Company)

加拿大安大略省滑铁卢

软件开发实习生 — IVI 手机应用

2026 年 5 月 – 2026 年 8 月

- 在福特量产车载信息娱乐平台 Android Automotive OS (AAOS) 上开发并交付三款车载应用 (拨号 Dialer、设置 Settings、通讯 Messenger)，工作于多模块 Java/Kotlin 代码库；完成全部 64 个已结单，对已定稿工作完成率达 100%。
- 牵头开发团队 LLM 日志分析手册的两套自动化工作流：基于标签差异与分块的自动更新，以及直接同步至 Confluence，免去人工维护。

不列颠哥伦比亚大学 (UBC)

加拿大温哥华

本科研究助理 — 脑健康研究中心 (Centre for Brain Health)

2025 年 6 月 – 2025 年 8 月

- 主导开发 PIKA 平台 (已部署于 Vancouver Coastal Health 的 AI 帕金森护理平台) 中的两款全栈手部康复应用。
- 构建实时计算机视觉管线 (Python、OpenCV、MediaPipe)，识别 7 种手势，准确率约 90%、延迟低于 100ms；并构建仪表盘，将临床医生监测工作量降低 30%；成果于第 11 届新加坡国际帕金森病与运动障碍研讨会展示。

项目经历

限价订单簿与撮合引擎 | C++20

github.com/TheYellowDuck/limit-order-book

- 设计低延迟、无锁撮合引擎 (严格价格-时间优先, 9 种订单类型 + pro-rata 分配)，基于自研缓存优化数据结构——两级分层位图价格阶梯与侵入式订单池，借助硬件位扫描实现 $O(1)$ 价位访问与 $O(1)$ 撤单；整数 tick 价格保证精确、确定性的撮合。
- 实现 wait-free 运行时 (SPSC 环形缓冲、单写线程撮合、seqlock 行情发布) 与确定性日志/回放；以差分测试、基于性质的测试与模糊测试配合 sanitizers 验证。

代码感知 RAG 系统 | Python、tree-sitter、向量嵌入

github.com/TheYellowDuck/RAG-codebase

- 构建融合稠密向量 + BM25 (RRF 倒数排名融合)、代码图与个性化 PageRank 的检索系统，为代码库问题生成带引用出处的回答。
- 将每项设计决策作为可量化的消融实验——LLM 重排序器显著改善排序 (MRR/NDCG, $p < 0.001$)，而交叉编码器在代码场景为负收益；配备 recall@k、bootstrap 置信区间与配对显著性检验。

自主 LLM 网页智能体 | Python、Playwright

github.com/TheYellowDuck/web-agent

- 基于浏览器无障碍树设计 ReAct + 反思智能体，搭建 WebArena / Online-Mind2Web 评测框架 (Wilson 置信区间、pass@k、失败类型分类)。
- 将测量与能力分离：同一智能体在 WebArena 上仅因评分器不同 (子串匹配 vs 类型感知) 得分即为 0.43 与 0.61——分歧 100% 单向 ($\kappa = 0.66$)。

专业技能

编程语言

C++、Python、Java、C、Kotlin、TypeScript/JavaScript、SQL

系统

无锁 / wait-free 并发、缓存感知数据结构、多线程、低延迟系统设计

数学与机器学习

统计学、显著性检验、概率论、NumPy、Pandas、PyTorch

工具

Git、Linux、CMake、Docker、GitHub Actions、sanitizers、gdb、Confluence

核心概念

数据结构与算法、基准测试与评估、系统编程、面向对象

奖项与算法竞赛

- 滑铁卢大学校长卓越奖学金 (President's Scholarship of Distinction) 及数学入学奖学金
- ICPC 滑铁卢校内选拔赛——排名 28 / 约 100 · LeetCode 已解 470+ 题 · DMOJ 已解 220+ 题 (1,497 分)
- 加拿大计算机竞赛 (CCC) ——初级组满分，高级组前 25% · AIME 晋级 · COMC 优异奖 (Distinction)
- RoboCup 国际青少年机器人迷宫救援 2023 (队长) ——超级组第 2 名，个人第 17 名